

方正证券研究所证券研究报告

国睿科技(600562)

公司研究

国防军工行业

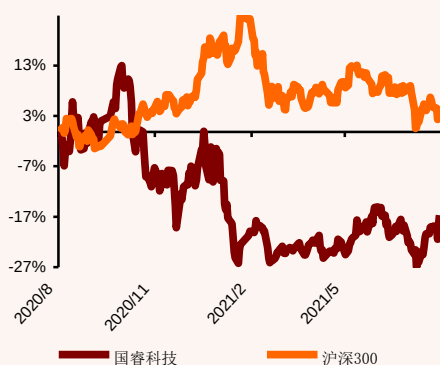
公司深度报告

2021.08.22/强烈推荐(首次)

分析师： 鲍学博
登记编号： S1220521040001

联系人： 马强

历史表现：



数据来源：wind 方正证券研究所

相关研究

通过两次资产注入，公司获得了大股东中电科 14 所的部分核心资产，产业涵盖了防务雷达、空管雷达、气象雷达、工业软件和轨道交通等领域。2013 年，公司首次获得十四所优质资产注入，拥有恩瑞特、国睿兆伏和国睿微波器件三家子公司，形成了雷达产品、轨道交通领域产品、微波器件及组件和特种电源四部分主要业务，但雷达产品主要为民用雷达。2020 年，第二次重组，获得十四所部分核心军品优质资产注入，拥有国睿防务和国睿信维两家子公司，增加了以国际化经营为导向的防务雷达业务和工业软件业务。

国睿防务为国内防务雷达龙头，公司重组后防务雷达业务占主要地位。国睿防务承接十四所以国际化经营为导向的雷达业务经营性资产而设立，产品涵盖十四所获得出口许可的全部外销型号及对应的内销型号，包括 KLJ-7A 机载火控雷达、YLC-8B 机载式预警相控阵雷达、SLC-7、SLC-2E 多功能雷达、YLC-18 低空补盲雷达、YLC-29 无源探测雷达、YLC-48 便携式多功能侦察雷达等。2020 年 5 月 31 日，公司完成重组获得国睿防务 100% 股权后，子公司国睿防务实现营收 16.5 亿元、净利润 3.13 亿元，为国睿科技 2020 年贡献了 45.90% 的营收和 67.03% 的净利润。

多型号机载火控雷达、机载预警雷达、地面警戒雷达和武器定位雷达推出国际市场，高性能、反隐身、多功能等特性增强产品国际竞争力。在机载雷达方面，公司 KLJ-7A 火控雷达性能先进，且可对旧型机扫雷达直接换装，KLC-7 和 KLC-11 预警雷达分别用于预警机和无人机；地面警戒雷达方面和武器定位雷达方面，YLC-8B、YLC-18、SLC-2E、SLC-7 等多款雷达推向国际市场，反隐身和多功能特征契合现代警戒、炮位雷达市场需求。

国内装备升级换代市场体量大，国睿防务长期受益，内销雷达业务有望持续高增长。我国军机持续放量，带动公司机载雷达业务较快发展；另外，参照美国 F15、F16 和 F18 战机均升级为相控阵雷达以提升其作战能力，我国存量三代战机雷达升级也有望成为一块较大市场。地面防空警戒雷达正在向第四代发展，集监视、截获、跟踪、识别和火控支援以及收集杀伤评估信息等多功能于一身，其探测范围、精度、电子战能力以及目标识别和自适应能力、可靠性等均有了质的提高，公司地面雷达业务有望受益于国内地面雷达装备升级换代。

外销产品不断丰富，市场占有率不断提升。国睿防务多型号防务雷达，产品已销售至“一带一路”及全球 20 余个国家和地区。

“一带一路”地区作为全球最大的军贸市场，占全球军贸总规模的50%-60%。2020年，公司继续加强市场拓展，成功落实某国某机载型雷达出口项目，实现该技术体制雷达首次批量化出口；成功中标某新型防空雷达项目，进一步扩大了公司出口产品名录、巩固公司军贸市场优势地位；一型系统、四型雷达获出口立项批复，将进一步丰富公司军贸产品谱系。此外，通过积极推进联合研发、合作生产等新型业务模式，促进装备出口和技术出口双核发展。

十四所或不再从事军贸雷达业务，若有新型号获出口批复，相应资产有望注入上市公司。随着我国军备大力进军国际军贸中高端领域，更多的国内现役装备有望转为外贸型号出口国际市场。我们预计，未来十四所有望有更多新型号获得军贸出口立项，相应优质资产注入上市公司可期。

我们预计公司2021-2023年营业收入分别为46.81、57.49、70.99亿元，同比增长30%、23%、23%；归母净利润为6.21、8.27、10.87亿元，同比增长33%、33%、31%，当前股价对应PE为31、23、17倍，给予公司“强烈推荐”评级。

风险提示：国际政治格局变化导致产品外销不及预期；国内军方武器装备采购不及预期；轨交等民用市场发展不及预期。

盈利预测：

单位/百万	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	3606	4681	5749	7099
(+/-) (%)	210.74	29.84	22.81	23.48
归母净利润	466	621	827	1087
(+/-) (%)	1021.30	33.20	33.05	31.46
EPS(元)	0.38	0.50	0.67	0.88
ROE (%)	10.81	12.59	14.35	15.87
P/E	44.79	30.50	22.92	17.44
P/B	4.90	3.84	3.29	2.77

数据来源：wind 方正证券研究所

注：EPS预测值按最新股本摊薄

目录

1	国睿科技：获 14 所核心资产注入，成为防务雷达龙头	5
1.1	2013-2019 年以民用产业为主	5
1.2	2020 年获十四所部分核心军品相关资产注入	5
1.3	防务雷达业务在公司收入和利润中占据主要地位	6
2	国睿防务：国内防务雷达龙头，具备国际竞争力	8
2.1	十四所是中国雷达工业的发源地	8
2.2	国睿防务承接十四所国际化经营导向的雷达业务	8
3	机载雷达向有源相控阵雷达演变，公司推出三面阵雷达	10
3.1	机载火控雷达发展历史	10
3.2	美国机载火控雷达现状	12
3.3	机载火控雷达服务国内外多型号战机，具有国际竞争力	15
3.4	公司预警机雷达和合成孔径雷达推向国际市场	16
4	地面警戒雷达向第四代发展，公司市占率有望提升	18
4.1	美国对空警戒雷达发展	19
4.2	国内对空警戒雷达行业竞争格局	20
4.3	多款对空警戒雷达推向国际市场，具备多功能和反隐身特点	21
5	武器定位雷达向多功能、高性能发展	23
5.1	武器定位雷达及其发展	23
5.2	打破国外技术封锁，公司推出多款多功能雷达	24
6	国内装备升级换代，军贸出口前景广阔	25
6.1	国内装备升级换代，市场需求持续增长	25
6.2	外销产品不断丰富，军贸出口前景广阔	26
6.3	十四所优质资产有望持续注入	27
7	盈利预测与估值	27
8	风险提示	28

图表目录

图表 1:	国睿科技子公司及其主要业务	5
图表 2:	2015-2020 公司营收及增速	6
图表 3:	2015-2020 公司归母净利及增速	6
图表 4:	国睿防务近几年业绩及承诺期业绩预测	7
图表 5:	2015-2020 公司毛利率	7
图表 6:	2015-2020 公司净利率	7
图表 7:	2015-2020 公司期间费用率	7
图表 8:	2015-2020 公司研发投入	7
图表 9:	十四所主要财务数据	8
图表 10:	十四所雷达产品亮相阅兵	8
图表 11:	世界雷达展十四所宣传亮点	9
图表 12:	国睿防务主要财务数据	10
图表 13:	机载 PD 雷达信号波形及特点	11
图表 14:	AN/APG-83 雷达	13
图表 15:	部分美国战机机载雷达	14
图表 16:	枭龙战机	15
图表 17:	第十一届航展上的 KLJ-7A 机载火控雷达	16
图表 18:	KLJ-7A 三面阵雷达	16
图表 19:	预警机的发展	17
图表 20:	E-2D 预警机	17
图表 21:	KLC-7“丝路眼”预警机雷达	18
图表 22:	“翼龙”II 无人机及其配用弹药	18
图表 23:	KLC-11 机载多功能监视雷达	18
图表 24:	AN/TPS-80 地空多任务雷达	20
图表 25:	国内地面警戒雷达主要厂商	21
图表 26:	YLC-8B 机动式预警相控阵雷达	22
图表 27:	YLC-18 低空补盲雷达	22
图表 28:	YLC-48 便携式多功能侦察雷达	23
图表 29:	几种武器定位雷达性能	23
图表 30:	SLC-2E 多功能武器定位雷达	25
图表 31:	SLC-7 多功能地基防空雷达	25
图表 32:	各国战机数量占比	26
图表 33:	我国军机构成	26
图表 34:	分业务收入预测表	27
图表 35:	可比公司估值表	28

1 国睿科技：获 14 所核心资产注入，成为防务雷达龙头

1.1 2013-2019 年以民用产业为主

公司前身为江苏省高淳陶瓷厂，成立于 1958 年。1994 年以定向募集的方式改组设立为江苏高淳陶瓷股份有限公司。2003 年在上交所发行挂牌交易。2009 年，第一大股东高淳国资将其持有的高淳陶瓷 27.33% 的国有股权转让给十四所。该次股权转让完成后，十四所成为公司第一大股东，中国电科成为公司实际控制人。

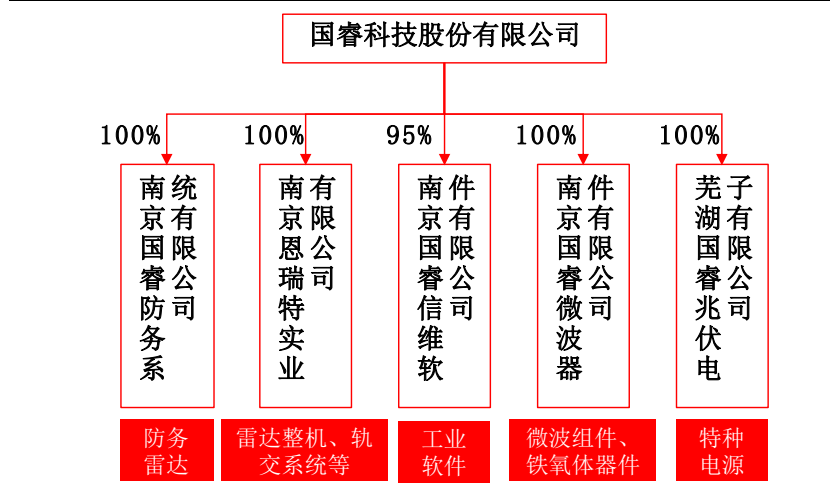
2013 年重大资产重组，首次注入十四所优质资产。公司以置换和购买的方式获得恩瑞特 100% 股权、国睿兆伏 100% 股权、国睿微波器件 100% 股权（即微波电路部、信息系统部相关经营性资产及负债），并置换出高淳陶瓷全部经营性资产及负债。**2013 年资产重组后，公司拥有恩瑞特、国睿兆伏和国睿微波器件三家子公司，形成了雷达产品、轨道交通领域产品、微波器件及组件和特种电源四部分主要业务，其中雷达产品主要为空管雷达、气象雷达、气象应用与服务系统等。**

南京恩瑞特实业有限公司主要经营雷达整机和子系统、一、二次雷达产品、软件及信息系统集成业务、轨道交通信号系统和 PIS 系统、智能制造系统。南京国睿微波器件有限公司从事微波器件、电子元器件的研发、生产、销售、技术服务，重点产品包括铁氧体器件、新式多功能有源/无源器件及组件、阵列天线、通讯无源器件等。芜湖国睿兆伏电子有限公司致力于特种电源应用技术研究、设计和制造，业务涵盖高压电源和军品电源多类产品。

1.2 2020 年获十四所部分核心军品相关资产注入

2020 年重大资产重组，获得十四所部分核心军品优质资产注入。公司以发行股份及支付现金购买的方式获得国睿防务 100% 股权和国睿信维 95% 股权。**2020 年资产重组后，公司增加了以国际化经营为导向的防务雷达业务和工业软件业务。**

图表1： 国睿科技子公司及其主要业务



资料来源：公司公告，方正证券研究所

南京国睿防务系统有限公司聚焦服务国家战略和推动国防军工创新发展，致力于成为一家以市场需求为导向、研发生产为支撑的外向型

军工企业。公司主要从事军贸型号及对应内销型号雷达产品的研发、设计、制造、试验、销售和服务等，涉及机载火控及预警、武器定位及制导、靶场测控、反隐身情报等多个雷达领域。

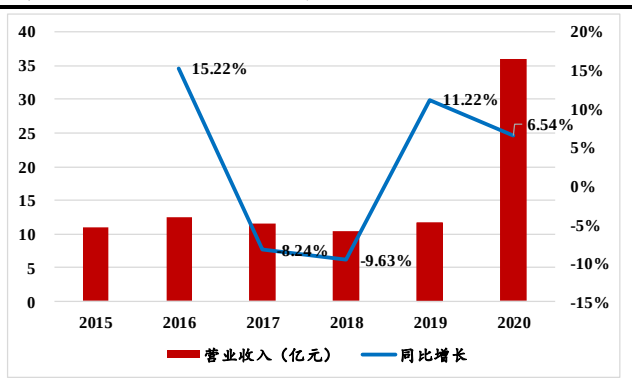
南京国睿信维软件有限公司专注于以产品全生命周期端到端数字链为基础的智慧企业整体解决方案相关的自主工业软件研发、咨询服务和系统集成。通过自身的技术和服务，将智能制造理念和最佳实践融入信息化系统中，为工业企业提供包括智能研发、智能生产、智能保障、智能管理、知识工程在内的智慧企业信息化解决方案。

1.3 防务雷达业务在公司收入和利润中占据主要地位

2020 年，公司获得国睿防务 100%股权和国睿信维 95%股权使得公司营业收入及净利润显著增长，2020 年，公司实现营业收入和归母净利润分别为 36.06 亿元和 4.66 亿元。

按 2020 年股权向前调整会计数据，2018 年、2019 年和 2020 年，公司营业收入分别为 23.91 亿元、33.84 亿元和 36.06 亿元，归母净利润分别为 2.44 亿元、4.10 亿元和 4.66 亿元，2019 年和 2020 年营收同比增长分别为 41.53%和 6.54%，归母净利润同比增长分别为 68.39%和 13.72%。

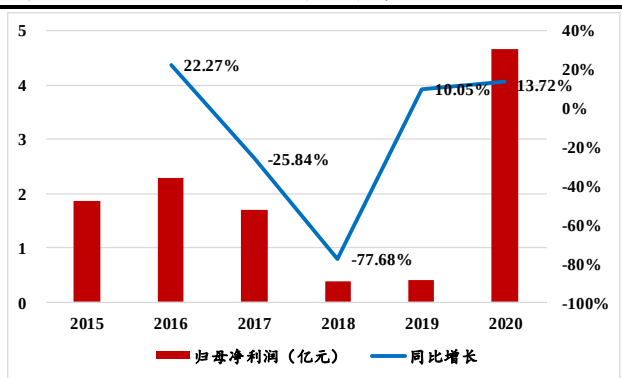
图表2： 2015-2020 公司营收及增速



资料来源: wind, 方正证券研究所

注: 2020 年同比增速按 2020 年股权向前调整会计数据计算

图表3： 2015-2020 公司归母净利及增速



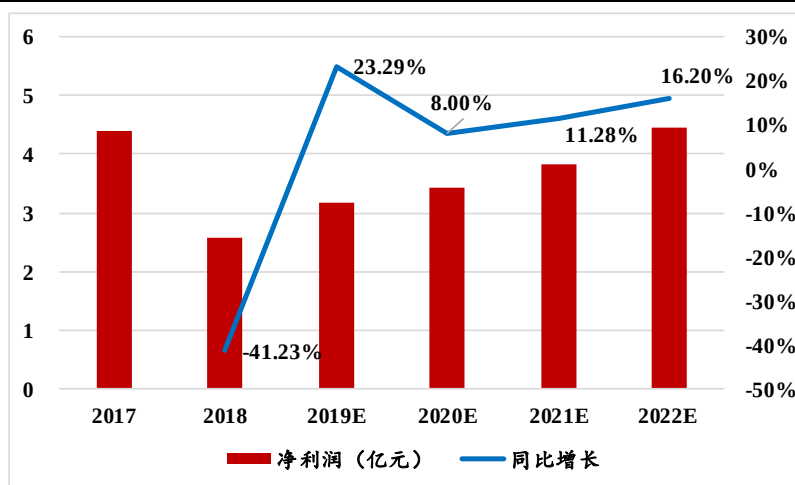
资料来源: wind, 方正证券研究所

注: 2020 年同比增速按 2020 年股权向前调整会计数据计算

防务雷达业务占公司主导地位，子公司国睿防务贡献大部分营收和净利。2020 年 5 月 31 日，公司完成重组获得国睿防务 100%股权后，子公司国睿防务实现营收 16.5 亿元、净利润 3.13 亿元，为国睿科技 2020 年贡献了 45.90%的营收和 67.03%的净利润。

近几年，国睿防务营收净利稳步增长。根据十四所对国睿防务的业绩承诺，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年，国睿防务净利润分别为 3.18 亿元、3.44 亿元、3.82 亿元和 4.44 亿元。按业绩承诺预测，2021 年和 2022 年，国睿防务净利润增长分别达到 11.28%和 16.20%。

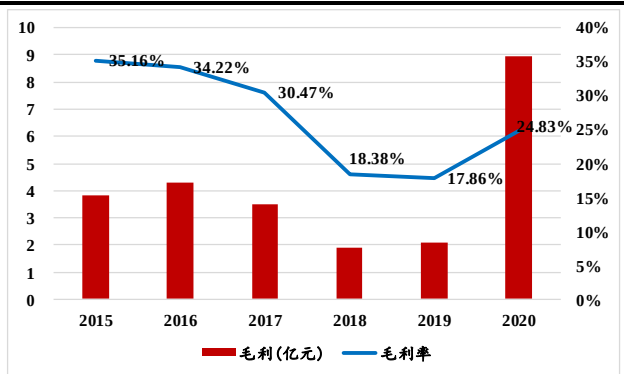
图表4： 国睿防务近几年业绩及承诺期业绩预测



资料来源：公司公告，方正证券研究所

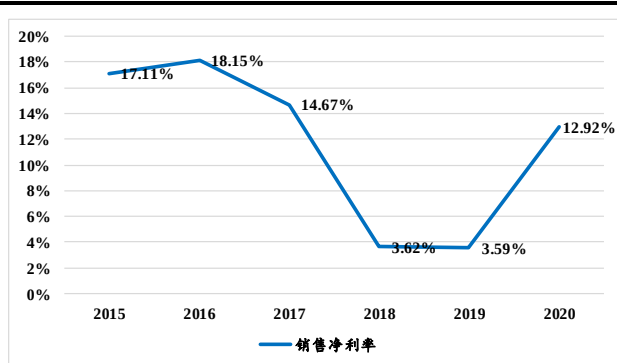
公司合并国睿防务有效提升了公司的盈利能力。2020 年之前，公司毛利率逐年降低，净利率也降至低位，2020 年合并国睿防务和国睿信维后，毛利率回升至 24.83%，净利率提升至 12.92%，大幅增强了公司的盈利能力。

图表5： 2015-2020 公司毛利率



资料来源：wind，方正证券研究所

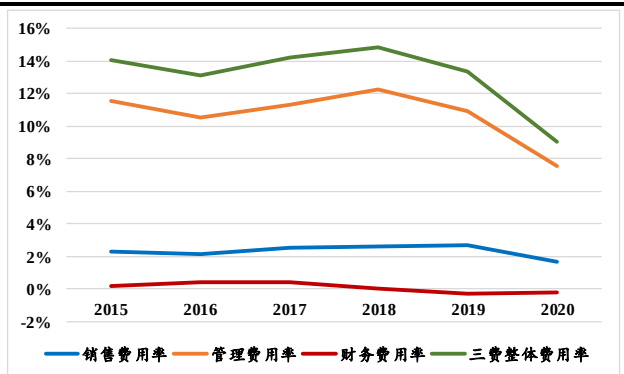
图表6： 2015-2020 公司净利率



资料来源：wind，方正证券研究所

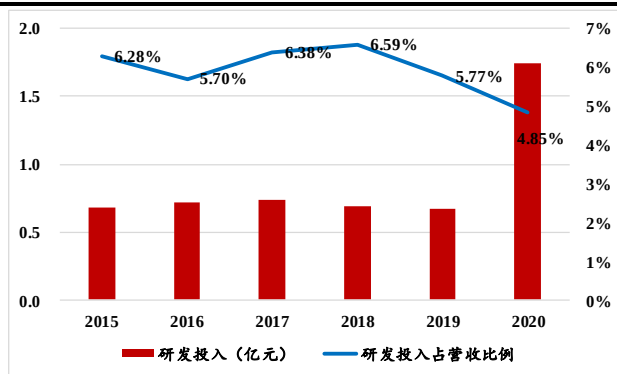
国睿防务管理费用率较低，2017 年和 2018 年，其管理费用率分别仅为 0.78%和 0.91%。2020 年，合并国睿防务和国睿信维，大幅拉低公司管理费用率，降低公司三费费率。在研发投入方面，合并国睿防务和国睿信维，公司研发投入明显增长，由于公司营业收入大幅增长，研发投入占营收比重略有降低。

图表7： 2015-2020 公司期间费用率



资料来源：wind，方正证券研究所

图表8： 2015-2020 公司研发投入



资料来源：wind，方正证券研究所

2 国睿防务：国内防务雷达龙头，具备国际竞争力

2.1 十四所是中国雷达工业的发源地

公司大股东为中国电子科技集团公司第十四研究所。十四所是我国国防电子信息行业的骨干研究所，也是中国雷达工业的发源地，主要从事高端雷达装备和信息化装备的研发、制造和销售。目前十四所已发展成为集先进技术研究、核心能力开发、高端装备制造于一体的具有一定国际竞争能力的综合型电子信息工程研究所。

图表9：十四所主要财务数据

项目	2017 年	2018 年
营业收入（亿元）	184.93	192.07
营业利润（亿元）	14.77	15.58
利润总额（亿元）	15.27	15.95
归母净利润（亿元）	12.41	13.77
总资产（亿元）	259.95	275.09
净资产（亿元）	118.80	138.93

资料来源：公司公告，方正证券研究所

作为国家国防电子信息行业的骨干研究所，十四所具有从事电子信息工程研究的雄厚实力，为国防建设做出积极贡献。近几年，十四所陆、海、空雷达装备纷纷亮相 2015 年抗战胜利 70 周年阅兵、2017 年建军 90 周年阅兵、2019 年国庆阅兵等现场。

图表10：十四所雷达产品亮相阅兵

名称	类型	亮相阅兵	图片
空警 2000 预警机	机载预警雷达	2015 年抗战胜利 70 周年阅兵、2017 年建军 90 周年阅兵、2019 年国庆阅兵	
机动三坐标雷达	地面对空警戒雷达	2015 年抗战胜利 70 周年阅兵、2017 年建军 90 周年阅兵	
歼 10B、歼 10C、歼 11B、歼 15	机载火控雷达	2015 年抗战胜利 70 周年阅兵、2017 年建军 90 周年阅兵、2019 年国庆阅兵	
履带式自行高炮雷达	高炮武器系统目标指示雷达	2015 年抗战胜利 70 周年阅兵	
航母、中华神盾驱逐舰上“海之星”雷达	舰载多功能有源相控阵雷达	2019 年人民海军成立 70 周年海上阅兵	

资料来源：中电十四所官方微信，方正证券研究所

2.2 国睿防务承接十四所国际化经营导向的雷达业务

国睿防务承接十四所以国际化经营为导向的雷达业务经营性资产而设立，主要从事与国际防务有关的雷达产品的研制、生产、销售和相关服务，产品涵盖十四所已获得出口许可的全部 44 个外销型号和 3 个正在申请的外销型号以及上述型号对应的内销型号，涉及机载火控、武器定位、反隐身情报等雷达领域，其中包括第三代及三代半战斗机主战机载火控雷达型号、在国际反恐领域做出重要贡献的武器定位雷达型号、获得“2018 年度世界十大明星雷达装备”的第四代反隐身情报雷达型号等。除此之外，还有大量国际先进的武器制导雷达、机载预警雷达、靶场测控雷达、机载成像雷达等。

国睿防务产品涵盖十四所已获得出口许可的全部外销型号以及对应的内销型号。从十四所参加世界雷达展、珠海航展、中国国际国防电子展、巴黎航展、泰国国际防务展等国际展览的产品看，国睿防务雷达产品包括 KLJ-7A 机载火控雷达、YLC-8B 机动式预警相控阵雷达、SLC-7、SLC-2E 多功能雷达、YLC-18 低空补盲雷达、YLC-29 无源探测雷达、YLC-48 便携式多功能侦察雷达等。

图表11：世界雷达展十四所宣传亮点

雷达型号	类型	简介	图片
KLJ-7A	机载有源相控阵火控雷达	我国首个针对国际市场的机载有源相控阵火控雷达。KLJ-7A 可轻松的打出多种波形对付不同种类目标；雷达的自由度高、带宽更广，抗干扰能力大幅提升；采用光纤传输信息整体反应速度大大提高；可对远距离目标进行探测，是传统雷达的 2 倍；雷达可同时跟踪其中的多个目标，并引导导弹打击目标。	
SLC-7	多功能地基防空雷达	第 4 代情报雷达的代表型号，采用两维相扫加方位机扫固态有源数字相控阵体制，可实现多目标探测跟踪、抗饱和攻击能力，具有作用距离远、数据率高、自适应抗干扰等多种优点。	
SLC-2E	多功能炮位雷达	SLC-2E 不仅可以探测迫击炮，还可以探测定位高速弹道变化的重型火炮、火箭炮，同时可以兼顾武装直升机，较好满足了炮兵作战需求。具有可靠性、环境适应性强，可在 5 分钟内完成行军至作战转换。	
YLC-8B	机动式预警相控阵雷达	是我国自行研制的第 4 代防控预警探测雷达，可以为作战指挥、拦截武器系统及航空兵部队提供空中目标的方位、距离、高度和敌我识别等综合空中情报信息。具备探测目标类型多样、反隐身能力强、威力远、距离分辨率高、抗干扰能力强、机动性好等特点。	
YLC-48	便携式多功能侦察雷达	具有体积小、重量轻、机动灵活等特点，可实现全天候、全天时工作和快速架设撤收，适装各类轻型化武器平台、单兵作战，可实现 360 度全向探测，可单独探测跟踪多个目标。	
YLC-18	低空补盲雷达	是我国现役最先进的警戒雷达之一，对于“低小慢”具有良好的发现概率，目前已经出口多个友好国家。	

资料来源：中国电子科技集团有限公司官网，中电十四所官方微信，方正证券研究所

国睿防务主营业务可以分为内销业务和外销业务，并入国睿科技前，

业务以内销为主，2017 年外销占比为 36%，2018 年降至 11%，2019 年 1-9 月回升至 31%。国睿防务的内销产品执行军品审价相关政策，外销产品遵循市场化定价原则，不同雷达型号的产品价格存在一定差异。从关联交易上看，2017 年和 2018 年，国睿防务向关联方中国电科下属单位的销售额分别为 3.10 亿元和 1.32 亿元，占营业收入的比例分别 16.84%和 8.49%，主要是通过中国电科下属从事军品贸易的公司开展的雷达出口业务。

图表12： 国睿防务主要财务数据

项目		2017 年	2018 年
营业收入（亿元）		19.07	16.25
主营业务	内销收入（亿元）	11.86	13.88
	内销占比	64.38%	89.05%
	外销收入（亿元）	6.56	1.71
	外销占比	35.62%	10.95%
利润总额（亿元）		5.71	3.24
净利润（亿元）		4.39	2.58
毛利率		37.93%	29.20%
净利率		23.03%	15.88%
总资产（亿元）		36.36	22.08
净资产（亿元）		14.61	16.52

资料来源：公司公告，方正证券研究所

国睿防务聚焦服务国家战略和推动国防军工创新发展，致力于成为一家以市场需求为导向、研发生产为支撑的外向型军工企业。公司产品技术处于国际先进水平，系列产品销售至 20 余个国家和地区，获得了国内外用户的充分认可。

3 机载雷达向有源相控阵雷达演变，公司推出三面阵雷达

3.1 机载火控雷达发展历史

机载雷达诞生于第二次世界大战期间，是航空器获取环境信息、航行信息以及对抗敌方反信息获取的主要探测设备。根据《机载火控雷达技术现状及发展趋势》，机载火控雷达发展历程大体分为三代，第一代是测距机、脉冲雷达；第二代是脉冲多普勒雷达；第三代是无源/有源相控阵雷达。当前的四代机、三代改战机雷达普遍采用自适应有源相控阵架构。

第一代雷达仅具有简单测距等功能。二战时期，英国为了对付德国潜艇，于 1935 年开始研制机载雷达，1937 年 7 月首次试飞，这是世界上第一部空/海监视雷达（ASV），在机头和机尾均装有一对偶极子天线测向，雷达功能只能简单测距，可用于观察海面军舰并协助航行与着陆。接着苏联、美国和德国也相继研制机载雷达。

第二代机载雷达的特点是脉冲多普勒体制的应用，主要指机械扫描式雷达。为了解决对消地杂波问题，美国于上世纪 40 年代末提出了机载脉冲多普勒雷达（Airborne Pulsed Doppler Radar）概念，即机载 PD 雷达。美国西屋公司于 1959 年开始了第一个 PD 雷达 AN/APG-59 的研制，于 1963 年完成样机，于 1969 年正式作为 AN/AWG-10 火控系统

装备 F-4J/B/M/K 战机。之后，推出了一系列 PD 雷达型号：AN/AWG-9、AN/APG-63、AN/APG-65 等。

机载 PD 雷达具有三种信号波形，即低 PRF（脉冲重复频率）、中 PRF 和高 PRF。三种 PRF 信号波形各有所长，先进的机载 PD 雷达采用全波形设计，以达到优势互补的效果。

图表13：机载 PD 雷达信号波形及特点

信号波形	频率范围	特点	适用范围
低 PRF	250Hz~4kHz	距离不模糊，而速度严重模糊	适用于精密距离测量和地图测绘，即对地攻击，但下视检测概率低
中 PRF	8kHz~16kHz	距离和速度均模糊，但都不严重	适用于迎头和尾随攻击目标，载机高度变化，对探测性能无多大影响，虽信号处理复杂，但仍具有较好的全向全高度性能，可独立使用
高 PRF	100kHz~3000kHz	距离严重模糊，而速度不模糊	适用于迎头下视，但当载机降低高度时，下视检测性能急剧下降，尾随性能很差

资料来源：《论现代机载 PD 火控雷达技术》，方正证券研究所

21 世纪初，有源相控阵机载火控雷达 AN/APG-77 的研制成功标志着机载火控雷达进入新阶段。雷达在搜索目标时需要不断改变波束方向，传统方法依靠雷达天线的转动实现，被称为机械扫描。相控阵雷达利用相位扫描，将雷达天线做成一个规则排列许多个辐射单元和接收单元（阵元）的平面，通过控制输往各阵元电流相位的变化完成波束方向的改变。

相控阵雷达分为无源和有源两种。无源相控阵雷达使用统一的发射机和接收机，外加具有相位控制能力的相控阵天线，天线本身不产生雷达波。有源相控阵雷达指在天线阵列的每个天线单元下面都连接一个 T/R 组件，T/R 组件中不仅有移相器，还包含有对射频信号进行功率放大的功率放大器，对回波信号进行放大的低噪声放大器、可变衰减器、控制开关等。

有源相控阵雷达在探测威力、探测精度、多目标跟踪、侦察成像、抗干扰、可靠性等方面，较第二代机械扫描脉冲多普勒雷达取得了较大进步。随着有源相控阵雷达技术的不断成熟，美国 F-22、F-18 和 F-35 等众多战机已普遍配装有源相控阵雷达。相较于传统机扫脉冲多普勒雷达，有源相控阵雷达具有以下技术特点和优势。

（1）作用距离成倍增加

传统脉冲多普勒雷达通常采用机械扫描天线与集中式发射机。集中式发射机产生的射频功率经馈线网络送到天线阵面辐射出去，收、发双向产生的射频损耗一般要 5dB 以上。

有源相控阵天线雷达采用分布式收发（T/R）组件，T/R 组件紧挨着天线辐射单元，T/R 组件中的功率放大器和天线辐射单元间的损耗可以忽略不计。同时，有源相控阵雷达收发组件中低噪声放大器的前置将有效降低雷达接收系统的噪声系数。因此，有源相控阵雷达与机械扫描雷达相比，不仅提升了发射平均功率，而且降低了接收损耗，带来探测作用距离的成倍增加。

（2）多目标跟踪能力提高

现代战争中，来袭目标常常大纵深、全方位、多批次、全高度，对雷达系统的多目标跟踪能力提出了更高的要求。有源相控阵雷达波束指向灵活可控，可以根据雷达系统的需要确定射频能量在观察空域中的分配，通过资源调度自适应控制信号波形、驻留时间、数据率等参数来改善多目标跟踪性能。与机械扫描雷达相比，有源相控阵雷达能将雷达资源管理与滤波器技术相结合，大幅改善雷达系统多目标跟踪性能，同时能够完成机械扫描雷达难以实现的功能和灵活跟踪方式，如搜索加跟踪（TAS）等。

（3）天线隐身性能

隐身能力是决定战斗机取得空战优势的重要因素，而雷达天线是战斗机迎头方向的主要散射源之一，天线隐身性能对战斗机隐身能力至关重要。机扫天线与天线座是很大的 RCS 反射体，也难以降低，在扫描过程中，天线阵面周期性与敌方雷达入射波形成正交，产生较强的反射波，限制了飞机隐身性能的改善。有源相控阵天线用电扫描代替了传统的机械扫描，在波束扫描过程中，天线阵面固定不动，敌方雷达入射波与天线阵面形成正交的概率小，反射电磁波多半将不能从原路径返回而被敌方雷达截获，可有效降低雷达 RCS。

未来，机载雷达将面临低目标可探测性、复杂电磁环境等挑战，未来机载雷达会向分布式阵列相参合成、智能化认知探测、天线阵列与平台一体化、众核处理技术等方向发展。

3.2 美国机载火控雷达现状

雷达是影响战机性能的核心。美国机载雷达已经全面向有源相控阵转变。无论是四代机 F-22、F-35 还是三代机 F-15、F-16、F-18，均采用了有源相控阵雷达，探测能力大幅提升。

三代机装备的多模 PD 雷达因体积、重量、散热、耐高压等限制，平均功率只有几百瓦，典型代表为 APG-68 等。目前，主流三代机雷达已基于现有硬件升级为有源相控阵。通过体制升级，三代机雷达的功率孔径积比呈线性增长优势，推远探测距离，有效抗衡四代机。美国 F15、F16 和 F18 战机分别升级为相控阵雷达 AN/APG-82、AN/APG-83 和 AN/APG-79/79(V)。典型代表如 AN/APG-79，其 T/R 组件数量大约 1000 个左右，内部噪声下降 4dB 左右，加上双向传输损耗比机扫雷达低 5dB 以上，因此探测距离通常是该机型此前装备的机扫雷达的 1.5 倍，且实现空空、空地、空海、导航等多种作战功能，但由于雷达与其他传感器独立设计，系统融合度不高，且对隐身目标的探测能力不足。

与三代半战斗机雷达相比，四代机雷达的 T/R 组件数量更多（通常为 1500 个以上），功率孔径积更大，探测距离增加 50% 以上（如 F-18E/F 的 APG-79 对 $\sigma=1\text{m}^2$ 目标探测距离为 110km，而 F-22A 的 APG-77 对同等尺寸目标的探测距离为 180km。

美国空军 2017 年选择诺斯罗普·格鲁曼公司的 AN/APG-83 可伸缩敏捷波束雷达（SABR）作为 F-16 雷达升级的有源电子扫描阵列（AESA）。AN/APG-83 雷达采用诺斯罗普·格鲁曼公司 F-35、F-22 战斗机有源相控阵雷达的硬件和操作模式，具有更大的带宽、速度和灵活性，使 F-16

能够更快、更远距离地探测、跟踪和识别更多的目标。此外，该雷达可以在恶劣的电子环境下工作，并具有全天候、高分辨率的合成孔径雷达测绘功能，为飞行员提供大面积的地面图像，实现精确的目标识别和打击。2020 年 1 月，AN/APG-83 雷达已安装于一架 F-16 上，该雷达升级将帮助 F-16 战斗机在未来几十年内保持其价值和能力。

图表14： AN/APG-83 雷达



资料来源：诺斯罗普·格鲁曼公司官网，方正证券研究所

美国机载火控雷达系统通常由字母 AN (Army-Navy, 陆军-海军联合命名系统)、斜线、APG (A 代表机载、P 代表雷达、G 代表火控)、短横线、用以识别设备的数字、字母组成。对于全新设备，短横线后给予新的数字，对于同一设备的不同变体，短横线数字后给予额外的字母或其他后缀。

图表15: 部分美国战机机载雷达

机载雷达型号	性能	制造商	价格/\$	战机	列装时间
AN/APG-63	美国首次用 MPRF 实现 PD 体制雷达,也是首部采用高、中、低 PRF 全波形设计的数字化 PD 雷达,具有多种对空、对地工作模式,但不具备升级软件所需的处理和存储能力。	雷神公司	75 万 (1974 年币值)	F-15	1974 年
AN/APG-70	APG-63 的改进型,是第一部采用“高 PRF 距离选通”技术的多普勒火控雷达。增加了 SAR 高分辨地形测绘功能,密集目标分辨力提高 12 倍,增加了自动电子抗干扰设备。	雷神公司 (休斯飞机)	320 万 (2002 年币值)	F-15C/D	1987 年
AN/APG-82	X 频段机载多模有源相控阵脉冲多普勒火控雷达,可同时探测并跟踪多个目标。	雷神公司	1100 万	F-15E	研制时间 2008 年
AN/APG-68/68 (V)	APG-66 的改进型,增加了探测距离能力,抗干扰能力更强,空战模式最多可跟踪 10 个目标或 5 个目标群,在高脉冲频率模式中可为 AIM-7 导弹提供持续照射,拥有超视距空战能力。	诺·格公司	90 万~120 万 (APG-68), 190 万 (APG-68 (V) 9)	F-16C/D	1984 年
AN/APG-83	有源相控阵雷达,采用诺·格公司 F-35、F-22 战斗机有源相控阵雷达的硬件和操作模式。与传统雷达系统相比,具有全天候、高分辨率合成孔径雷达模式,可为飞行员提供更精确的目标识别、打击的图像。	诺·格公司	--	F-16	2020 年
AN/APG-65	数字多模脉冲多普勒雷达,该雷达首次采用可编程行波管发射机和可编程信号处理器,全波形工作。该雷达可同时跟踪 10 个目标,显示 8 格目标,可对抗多种 ECM 威胁。	雷神公司 (休斯飞机)	120 万 (2002 年币值)	F/A-18 A-D	1982 年
AN/APG-73/73 (V)	机载 PD 多功能火控雷达,是 AN/APG-65 (V) 的改进型,相比于 AN/APG-65 (V), A/D 取样速率更高、分辨力更好,还新增了导航和地形测绘工作方式,电子抗干扰的能力也得以改善。	雷神公司 (休斯飞机)	250 万 (2006 年价格), 250 万~300 万 (AESA 改型)	F/A-18 C/D/E/F	1994 年
AN/APG-79/79 (V)	有源相控阵雷达,是 AN/APG-73 的改进型,相比 AN/APG-73,探测距离更远,是 AN/APG-73 的 2~3 倍;可靠性约提高 5 倍;雷达以接近“光速”进行扫描,可同时完成多项工作。	雷神公司	305 万 (2005 年合同)	F/A-18 E/F、 EA-18G	2006 年
AN/APG-77	有源相控阵雷达,可以同时跟踪 30 个目标,攻击 10 个目标,具有下视/下射、侧视及云雾图像测绘能力,可全天候探测远程多目标和隐形飞行器,并可执行电子智能信息收集。	诺·格公司 雷神公司	估计平均 480 万 ~540 万	F-22	2005 年
AN/APG-81	有源相控阵多功能火控雷达,可同时承担通信、干扰和目标搜索等任务,实时跟踪目标,监视敌电子辐射信号和干扰敌雷达,向飞行员提供精确的目标定位信息和自动目标跟踪提示。	诺·格公司	估计基本型 470 万~550 万	F-35	研制时间 1995 年

资料来源:《美国四代战斗机及机载雷达发展现状与趋势》,《机载雷达手册 第 4 版》,国防科技信息网,方正证券研究所

3.3 机载火控雷达服务国内外多型号战机，具有国际竞争力

中电十四所具备国内最全谱系的机载火控雷达，从歼 8 系列、歼 10 系列、歼 11 系列、歼 15 直至最新四代战机，国内所有主战飞机上装备的几乎都是由中电十四所研制的机载火控雷达。

我国获得军贸出口批复的军机产品主要为歼 10 系列、歼 11 系列和枭龙等。中电十四所为歼 11B 配套研制的大功率远程机载火控雷达是目前国内同类战机探测距离最远的雷达；为歼 10B 研制了某型新体制机载火控雷达，具备更强的目标探测能力，探测威力/跟踪精度及稳定性在同类轻型歼击机中处于领先水平，具备较强的抗干扰能力，能同时进行多目标攻击；为歼 10C 研制的新体制机载火控雷达在技术上更进一步，各项性能指标优于国际同期产品。

图表16： 枭龙战机



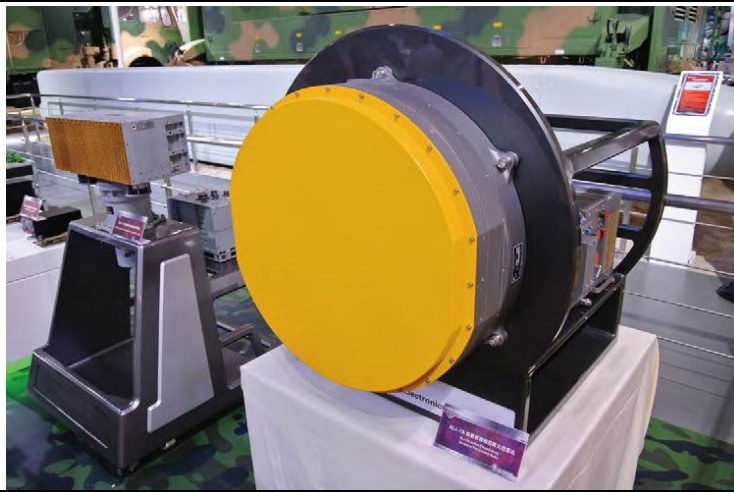
资料来源：中电十四所官方微信号，方正证券研究所

国外机载火控雷达业务方面，国睿防务前两款机载火控雷达 KLJ-7 和 KLJ-7V2 分别安装在 JF-17 “枭龙”的 Block I 和 Block II 两款战机上。采用有源相控阵体制的 KLJ-7A 雷达用于 JF-17 战机，将大幅提升战机作战能力，增大战斗机的探测距离且可以同时跟踪十几个目标，并可同时与其中多个目标交战。此外，良好的抗干扰能力也可以使战机免受敌方的电磁干扰。

KLJ-7A 机载火控雷达是我国首个针对国际市场的机载有源相控阵火控雷达，于 2016 年在第十一届中国国际航空航天博览会上首次亮相。KLJ-7A 是 KLJ-7 的升级型号，KLJ-7 雷达为采用机械扫描平板缝隙天线的脉冲多普勒雷达，KLJ-7A 采用有源相控阵技术，具备对空搜索、多目标跟踪、空地和空海目标搜索与跟踪、高分辨 SAR 成像、高增益 ESM、地形回避和气象等功能。

KLJ-7A 雷达采用 X 波段，具备空地、空空、空海等多种工作模式，对雷达反射面积超过 5m^2 的目标，探测距离超过 150km，较 KLJ-7 提升 65%。KLJ-7A 雷达与以色列 EL/M-2032 雷达相比，在探测同类目标的距离上远 70%，与瑞典 PS-05/A 雷达相比远 40% 以上。在搜索距离大幅提升的同时，KLJ-7A 的多目标跟踪能力也有提升，同时跟踪目标数量由 10 个增加到 15 个，并可同时攻击其中 4 个目标。

图表17: 第十一届航展上的 KLJ-7A 机载火控雷达



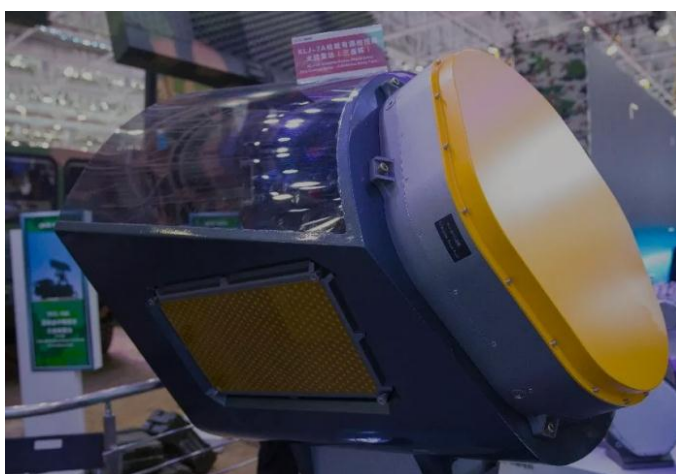
资料来源:《第十一届中国国际航空航天博览会装备集萃》, 方正证券研究所

2018 年在第十二届中国国际航空航天博览会上, 中电十四所展出了 KLJ-7A 雷达的另一种构型——“三面阵”。

KLJ-7A 三面阵雷达拥有一个正面和二侧面天线阵列, 探测视野可以达到 $\pm 150^\circ$, 极大拓展了角度范围, 给作战带来传统单面雷达所不具有的优势。三面阵体制的引入使雷达具备“向后看”能力, 帮助战机实现“敏捷脱离”, 可以在大角度大机动状态下稳定跟踪目标和制导先进空空导弹, 获得进攻和防御兼备的战术优势, 使得战机战术更为灵活, 极大提高空战对抗和战机生存能力。

三面阵体制可以扩大雷达的搜索范围, 一定程度上还可当作“小型预警机”使用。此外, 三面阵体制可以弥补相控阵天线波束偏离法线造成的性能下降、可以正侧视成像提升成像效果、提高抗干扰能力等。

图表18: KLJ-7A 三面阵雷达



资料来源: 中国电子科技集团有限公司官网, 方正证券研究所

3.4 公司预警机雷达和合成孔径雷达推向国际市场

美国是世界上最早研制、装备预警机的国家, 到目前为止美方依然拥有全球最大规模的现役预警机机队, 包括 E-3 系列大型预警机、E-2 系列小型预警机以及 E-10A 预警机等。

目前，预警机的发展可以划分为三代：第一代预警机发展于 20 世纪 40 年代中期至 60 年代末期，其功能特征只是雷达升空，仅具备初步的陆上下视能力；第二代预警机发展于 20 世纪 70 年代至 90 年代，集合了预警探测、指挥控制、电子侦察、通信中继等多种作战能力于一体，典型装备如我国“空警-2000”、美国 E-2C 和 E-3、俄罗斯 A-50、以色列“费尔康”等；第三代预警机发展始于 21 世纪初，具备三高功能（高探测能力、高识别能力和高信息交换能力）的同时，其发展呈现“网络化、多元化、一体化和小型化”特点，如以色列“海雕”共形预警机、美国 E-2D 舰载预警机等。

图表19： 预警机的发展

第一代	第二代	第三代
		
雷达升空	指挥控制	网络中心战
● 脉冲雷达 ● 电真空器件发射机 ● 动目标指示 ● 平面位置显示器 ● 载机较小	● 脉冲多普勒雷达 ● 固态发射机 ● 通信系统完备 ● 空中指挥与控制 ● 大型载机	● 网络化 ● 一体化 ● 多元化 ● 小型化

资料来源：中电十四所官方微信号，方正证券研究所

美国 E-2D 舰载预警机采用 AN/APY-9 机载雷达，是一款机械+电子扫描雷达，工作在超高频段。2019 年，洛·马公司再获波音公司 6 亿美元多年期生产合同，为 E-2D 生产 24 台 AN/APY-9 雷达，合同执行时间为 2021 年至 2025 年。由此，AN/APY-9 单台售价达到 2500 万美元。

图表20： E-2D 预警机



资料来源：国防科技信息网，方正证券研究所

中电十四所是中国出口巴基斯坦 ZDK-03 预警机雷达的设计和制造商。KLC-7“丝路眼”预警机雷达阵面采用了新型有源相控阵技术，探测威力更大，探测距离提升三分之一以上；机相扫增加了重点扇区增程搜索及高机动目标跟踪的能力；对于感兴趣的目标可启动全跟踪处理，进一步提升高机动目标跟踪能力；此外，雷达对于复杂杂波和干扰环境的适应能力也大幅增强。

图表21: KLC-7“丝路眼”预警机雷达



资料来源: 中电十四所官方微信号, 方正证券研究所

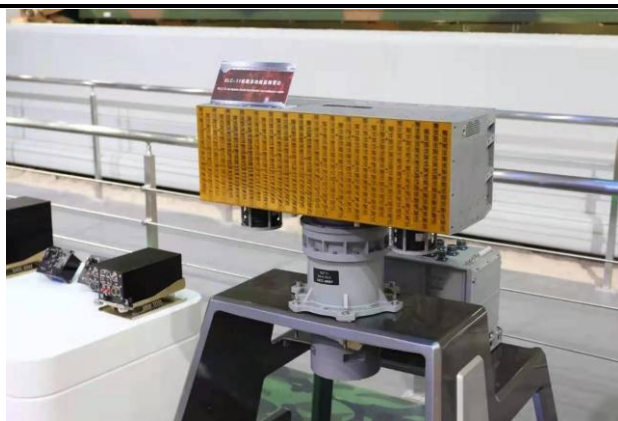
KLC-11 机载多功能监视雷达是一款新型的合成孔径雷达, 采用全固态有源相控阵体制, 工作在 X 或 Ku 波段。KLC-11 具有体积小、重量轻、高分辨率、空中实时成像以及较强的环境适应性和高可靠性的特点, 能透过烟、雾和云遮挡, 全天候、全天时工作, 主要用于无人战机平台, 如“翼龙”II 无人机。

图表22: “翼龙”II 无人机及其配用弹药



资料来源:《第十一届中国国际航空航天博览会装备集锦》, 方正证券研究所

图表23: KLC-11 机载多功能监视雷达



资料来源: 中电十四所官方微信号, 方正证券研究所

4 地面警戒雷达向第四代发展, 公司市占率有望提升

警戒雷达, 分为对空警戒雷达和对海警戒雷达, 用于发现和监视空中、海面目标, 与敌我识别系统相配合判定目标的敌我属性, 给导弹制导雷达和炮瞄雷达提供目标指示等。考虑雷达的技术水平、技术特征及主要指标, 同时综合考虑其总体作战效能, 对空警戒雷达经历了四次更新换代。

第一代以非相参两坐标雷达为主, 可靠性及抗有源干扰能力低, 装备时间一直到 20 世纪 50 年代末, 代表型号有美国 AN/FPS-8 两坐标警戒雷达、前苏联 П-35 两坐标警戒引导雷达等。

第二代以全相参三坐标雷达为主, 抗干扰能力明显增强, 可靠性仍较低, 装备时间为 20 世纪 60 年代到 80 年代初, 代表型号有美国 AN/FPS-50 洲际弹道导弹远程预警雷达、前苏联 5H88 三坐标雷达、英国 S713 三坐标雷达等。

第三代以全固态三坐标雷达为主，实现了全自动录取、全自动组网，以及少人值守和无人值守，电子战环境适应能力和目标环境适应能力均达到较高水平，有一定的抗隐身飞行器和抗反辐射导弹能力，装备时间为 20 世纪 80 年代中期到 90 年代中后期，是当前发达国家防空监视系统的主用装备，代表型号有美国 AN/FPS-117 三坐标雷达、俄罗斯 67H6 三坐标雷达、英国 AR-327 三坐标雷达等。

第四代防空警戒雷达集监视、截获、跟踪、识别和火控支援以及收集杀伤评估信息等多功能于一身，其探测范围、精度、电子战能力以及目标识别和自适应能力、可靠性等均有了质的提高，21 世纪初刚开始装备使用，代表型号有美国国家导弹防御系统所用的多功能有源相控阵雷达、英国“指挥官-S”多功能有源相控阵雷达等。

4.1 美国对空警戒雷达发展

对空警戒雷达在探测空中飞行目标、提供空中预警情报系统中发挥着重要作用。美国对空警戒雷达有陆基远程警戒雷达 AN/FPS-108、AN/FPS-123、AN/FPS-132 等；地面可运输式警戒雷达 AN/TPS-59、AN/TPS-63、AN/TPS-73、AN/TPS-80 等。地面可运输式警戒雷达向多功能化发展，如诺·格公司以 AN/TPS-80 一个多任务雷达整合了之前 AN/TPQ-46 等五个单任务雷达的功能，大幅降低了运维成本并简化了训练难度。

AN/TPS-59A(V)3 远程空中监视雷达是机动式雷达系统，可与鹰式、爱国者地对空导弹发射器协同作战。该雷达能探测到 460 英里外的威胁目标，可提供弹道导弹、常规导弹及飞机等目标信息。此外，其还可为早期预警提供敌方导弹的发射和预计弹着点。机动式系统可使其搭载在卡车、直升机和运输机上，全世界 17 个国家均装备了该雷达系列。

AN/TPS-63 是美国西屋公司研制的一种海用低空防空雷达，可以探测低空飞行的小目标，探测距离达 150 公里。AN/TPS-63 雷达平均故障间隔时间达 500 小时以上，且在雷达中装有机内测试装置，可监视雷达的各种性能，一旦发生故障则立即对故障部分进行隔离，使雷达可以继续工作。

AN/TPS-73 是一种 S 波段多功能雷达，在恶劣的杂波和电子对抗环境中仍可满足空中交通管制对监视、检测、跟踪和识别的要求。美国海军陆战队于 1990 年购买 AN/TPS-73 雷达，该雷达也用于了伊拉克战争。目前，AN/TPS-73 被多功能雷达 AN/TPS-80 取代。

AN/TPS-80 地空多任务雷达采用有源相控阵体制，具有实时、360° 态势感知能力，可应对多种威胁，如固定翼飞机、直升机、巡航导弹、无人系统，以及火箭炮、火炮、迫击炮等。该雷达采用最新的网络与数字化波束形成技术，具备多任务能力，将 AN/TPQ-46、UPS-3、AN/TPS-63、AN/MPQ-62 和 AN/TPS-73 雷达的空中监视、防空和反火力目标获取能力整合到一起，以一个雷达取代了美国海军陆战队五个单任务雷达，降低了运维成本并简化了训练难度。AN/TPS-80 雷达采用开放式系统架构，便于后续升级、扩展，并且兼容国防部多个指挥控制网络。新一代的 AN/TPS-80 雷达采用了先进大功率、高效氮化镓

(GaN) 天线技术, 诺·格公司于 2018 年将首部 GaN 天线 AN/TPS-80 地空多任务雷达交付美国海军陆战队。

图表24: AN/TPS-80 地空多任务雷达



资料来源: 诺·格公司官网, 方正证券研究所

4.2 国内对空警戒雷达行业竞争格局

国内雷达生产商主要有 14 所、38 所、23 所 (隶属于航天科工集团)、航天南湖电子信息技术股份有限公司、安徽博微长安电子有限公司 (隶属四创电子股份有限公司)、武汉滨湖电子有限责任公司 (隶属于中国兵器装备集团有限公司)、成都中电锦江信息产业有限公司 (隶属于中国电子信息产业集团有限公司)、南京长江电子信息产业集团有限公司 (南京熊猫汉达科技有限公司)、辽宁辽无一电子有限公司等单位。

图表25: 国内地面警戒雷达主要厂商

名称	基本情况
电科 14 所	14所是我国雷达工业的发源地,国家诸多新型、高端雷达装备的始创者,信息化装备研发的先驱者,是具有一定国际竞争能力的综合型电子信息工程研究所。十四所共有职工8500多人,其中:中国工程院院士2人,国家有突出贡献的中青年专家4人,享受政府特殊津贴专家88人。十四所取得国家级成果奖60余项,部、省级成果奖350余项。
电科 38 所	38所是我国国防高科技电子装备骨干研究所,有中国军工电子“国家队”的美誉。38所拥有国家级集成电路设计中心、俄罗斯新技术研发中心、中国电科浮空平台研发中心等研发平台。38所现有员工3000多人,取得1500多项科研成果,其中国家级、省部级科技进步奖100多项。
航天 23 所	中国航天科工二十三所,创建于1958年,是我国从事雷达研制的骨干研究所,主要从事制导雷达、测量雷达、警戒雷达、气象雷达、空天基雷达、空间目标雷达、技侦装备和相关电子产品、元器件的研发生产。
航天南湖电子信息技术有限公司	经营范围主要为军民用雷达及相关配套系统,雷达专用配套车辆改装;预警探测系统研发与集成等。
安徽博微长安电子有限公司	主营业务为警戒雷达装备及配套、机动保障装备和粮食仓储信息化改造等。2020年营收9.89亿元,净利润0.85亿元。
武汉滨湖电子有限责任公司	经营范围主要为雷达、通信车、民用改装车及军转民用电子产品等。
南京长江电子信息产业集团有限公司	经营范围主要为雷达、通讯设备、计算机软硬件、电气设备等。
成都中电锦江信息产业有限公司	经营范围主要为电子系统工程设备、信息系统工程产品、电子信息系统集成;电磁场与微波、机电液一体化相关产品等。
辽宁辽无一电子有限公司	经营范围主要为雷达、工业自动控制系统装置;石油钻采专用设备;烘炉、熔炉及电炉等。

资料来源:14所官网,38所官网,23所官方微信信号,四创电子2020年年报,国家企业信用信息公示系统,方正证券研究所

4.3 多款对空警戒雷达推向国际市场,具备多功能和反隐身特点

中电十四所多款对空警戒雷达推向国际市场,以其多功能和反隐身的特点,具有较强国际竞争力,包括YLC-8B、YLC-18、YLC-48等,公司市占率有望提升。

YLC-8B 机动式预警相控阵雷达,是我国自行研制的第四代防空预警探测雷达,具有强大的反隐能力,堪称反隐雷达的旗舰型号。其具备探测目标类型多样、反隐身能力强、威力远、距离分辨率高、抗干扰能力强等特点,主要性能指标优于国外同类型雷达产品,可作为作战指挥系统、拦截武器系统及航空兵部队提供综合情报信息,具备较强的情报综合和独立引导能力。

图表26: YLC-8B 机动式预警相控阵雷达



资料来源: 中电十四所官方微信号, 方正证券研究所

YLC-18 雷达是一款性能出众的高机动三坐标低空补盲雷达, 既可作为低空目标探测雷达与中高空警戒雷达共同构建雷达情报网, 也可用作防空高炮部队或地对空导弹部队的目标指示雷达。作为我国现役最先进的警戒雷达之一, YLC-18 主要用于探测中低空和低空飞机或巡航导弹, 对于“低小慢”具有良好的发现概率, 目前已经出口多个友好国家。

图表27: YLC-18 低空补盲雷达



资料来源: 中电十四所官方微信号, 方正证券研究所

YLC-48 便携式多功能侦察雷达, 采用先进的两维相扫圆形数字有源相控阵体制, 可实现 360° 全方位波束电扫, 具有强地杂波下高概率检测“低、小、慢”目标的突出能力, 具有体积小、重量轻、机动灵活等特点, 可实现全天候、全天时工作和快速架设撤收, 适装各类轻型化武器平台、单兵作战。

图表28: YLC-48 便携式多功能侦察雷达



资料来源: 中电十四所官方微信号, 方正证券研究所

5 武器定位雷达向多功能、高性能发展

5.1 武器定位雷达及其发展

武器定位雷达能够通过探测确定各种火炮的位置, 并将其数据迅速传送给指挥部和武器系统, 实施对敌火炮的摧毁打击。武器定位雷达是压制炮兵重要的配属装备, 自 20 世纪 40 年代出现以来, 迅速发展、不断升级。

目前, 武器定位雷达已经从第一代跟踪式体制、第二代非跟踪式体制, 发展到第三代相控阵体制, 代表性武器定位雷达如美国的 AN/TPQ-37、德国、法国和英国联合研制的 COBRA、瑞典的 ARTHUR 以及俄罗斯的 ZooPark-1 雷达等。

图表29: 几种武器定位雷达性能

雷达型号	AN/TPQ37	COBRA	ARTHUR
工作频段	E/F (3.1~3.4GHz)	G/H	G/H (5.4~5.9GHz)
探测距离	30km (火炮) 50km (火箭炮)	20km (迫击炮) 40km (火炮)	20km (火炮) 30km (火箭炮)
定位精度	CEP 指标 0.35% · R (火炮) 0.4% · R (火箭炮)	CEP 指标 0.35% · R	优于34m (CEP)
多目标能力	同时定位目标数 10 个, 存储 目标数 99 个	2 分钟内 40 个炮兵连阵地	同时跟踪目标8个, 每分钟跟 踪目标多于100个
定位定向	装有环形激光陀螺的模块式 定位定向系统	惯导, 自主定位定向	惯导+GPS
系统重量	9.25t	8.23t	3t

资料来源: 《火炮定位雷达的现状与发展趋势》, 方正证券研究所

武器定位雷达探测定位距离增大, 性能提升, 新型的 AN/TPQ-53 雷达逐渐取代老式 AN/TPQ-36 和 AN/TPQ-37 等雷达。2021 年 7 月, 英国《简氏防务周刊》报道, 新加坡陆军已服役洛克希德·马丁公司 AN/TPQ-53 武器定位雷达, 以取代其现役 AN/TPQ-36 和 AN/TPQ-37 武器定位雷达 (分别从 1986 年和 1991 年开始服役)。新系统具有更高的火箭弹、火炮与迫击炮威胁目标搜索和识别能力, 其最大探测距离可由之前的 50km 提升至 60km, 同时该系统具有更高的定位精度, 能

够更好地对敌军炮兵实施反击，增强态势感知和地面部队的生存能力。此外，与老式雷达系统只能在凝视模式下工作不同，AN/TPQ-53可在旋转和凝视模式下运行，提供全方位部队保护。

采用氮化镓等技术，进一步提高武器定位雷达性能。氮化镓（GaN）收发模块将使该型雷达具备更大的功率、更高的可靠性和更优的性能，包括增程探测距离、反火力目标截获（CTA）和同时执行 CTA 和对空监视任务的多任务能力。2018 年，美国陆军计划将氮化镓（GaN）技术应用于 AN/TPQ-53 雷达。2020 年，洛克希德·马丁公司首部采用氮化镓（GaN）技术的 AN/TPQ-53 雷达交付美国陆军。该系统成为美国陆军部署的最新型雷达系统，用于通过 90°或 360°模式来探测、分类、跟踪和识别敌方间接火力位置，保护作战部队。

武器定位雷达向多任务雷达演变。武器定位雷达例如 COBRA、AN/TPQ47、Zoopark-1 等，除了能够完成武器定位功能之外，还能够完成空中交通管制、火力防空等功能。美国的“哨兵”战术防空雷达 AN/MPQ-64 就是以 AN/TPQ-36A 雷达为基础，约有 90%的部件与 AN/TPQ-36 通用。多任务雷达不但能够进行防空监视与跟踪、空中交通管制、反火力目标捕获，还能够针对各种威胁（迫击炮、火炮、火箭炮、巡航导弹、无人机和飞机）实施火力控制。例如，AN/TPS-80 地面/空中任务定向雷达，是一种先进的多任务有源相控阵雷达，提供了可在单个地面雷达中实现空中监视、防空和地面武器定位任务的全方位态势感知能力。

5.2 打破国外技术封锁，公司推出多款多功能雷达

以前我国的武器定位雷达主要依赖进口，且数量非常少，只能看迫击炮，不能满足作战需求。中电十四所打破国外技术封锁，推出了 SLC-2E 多功能炮位雷达、SLC-7 和 SLC-12 多功能雷达等。SLC-7 雷达具有警戒和火炮定位等功能，被誉为“全能冠军雷达”；SLC-12 多功能雷达可为现代防空作战提供远程警戒、早期预警、目标指示、跟踪制导等功能。

十四所自主研发的 SLC-2E 不仅可以探测迫击炮，还可以探测定位高速弹道变化的重型火炮、火箭炮，同时可以兼顾武装直升机，较好满足了炮兵作战需求。其可靠性、环境适应强，不仅可以在丛林实战，还可以在沙漠戈壁地区作战。在作战中，具有很强的作战速度，雷达采取了全自动操作技术，5 分钟内完成行军至作战转换，同时还采用先进的算法模型、高速处理模块，能够在敌方炮弹还在空中飞行时，完成我方火力反击的导引。

SLC-2 系列凭借优异的性能已经早早的走出国门，是国际市场上仅有的 3 型高性能同类产品。SLC-2E 武器定位雷达有效支持了多个友好国家打击恐怖组织的需求。

图表30: SLC-2E 多功能武器定位雷达



资料来源：中国电子科技集团有限公司官网，方正证券研究所

SLC-7 被誉为“全能冠军雷达”，是工作在 L 波段的三坐标警戒雷达，采用二维相扫加方位机扫固态有源数字相控阵体制，可应对隐形飞机、常规固定翼飞机、直升机、无人机、巡航导弹、战术导弹、临近空间目标等，可实现多目标探测跟踪、抗饱和攻击能力，具有作用距离远、数据率高、自适应抗干扰等多种优点。此外，SLC-7 还能够定位火炮和火箭弹目标。SLC-12 多功能雷达也具备反隐身能力，工作在 S 波段，具有高测量精度和高数据率的特点，能够与不同频段的 YLC-8B 和 SLC-7 互补，组网形成可靠的反隐身预警探测体系，确保对隐身目标的探测，并引导防空系统对目标进行打击。

图表31: SLC-7 多功能地基防空雷达



资料来源：中国电子科技集团有限公司官网，方正证券研究所

6 国内装备升级换代，军贸出口前景广阔

6.1 国内装备升级换代，市场需求持续增长

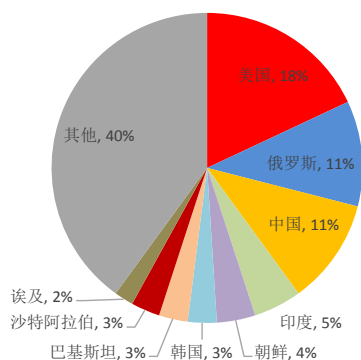
公司防务雷达装备主要包括机载雷达和陆基雷达两大类。机载雷达方面，公司将受益于我国军机放量以及部分存量三代机雷达向有源相控阵体制升级。

我国军机老旧机型占比较大，军机雷达体制升级市场较大。根据

《World Air Force 2020》，在不考虑飞机代际差异的情况下，2019 年我国战斗机（包括轰炸机）数量 1603 架，与美国现役战斗机总量 2657 架相比，占其 60%。在战机组成上，我国老旧战机占比较大，目前四代机仅少量列装，三代/三代半机占比 53%。

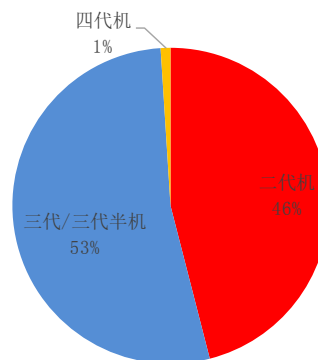
国外战机有源相控阵雷达的普遍应用使我国主力战机三代机的升级需求非常迫切，而雷达升级为有源相控阵雷达是三代战机升级的关键。我国三代机体量大，若同美国类似进行三代机雷达体制升级，公司机载雷达业务将充分受益。

图表32： 各国战机数量占比



资料来源：World Air Force 2020，方正证券研究所

图表33： 我国军机构成



资料来源：World Air Force 2020，方正证券研究所

陆基雷达方面，公司将受益于我国雷达升级换代带来的市场空间逐步增大，同时，公司作为国内雷达龙头，市占率有望进一步提升。随着雷达技术不断发展，雷达单机价值量也不断提升，行业空间不断增大，另外，军方推行竞争性装备采购，有利于行业龙头市占率的提升。

6.2 外销产品不断丰富，军贸出口前景广阔

21 世纪以来我国军工行业高速发展，同时“一带一路”合作倡议对军贸出口提供了良好的发展机遇。目前我国军贸正逐渐打开全球市场，军贸产品种类不断丰富、武器装备性能不断提高，近年来军贸额呈持续增长的态势，雷达装备的出口也呈现良好的发展态势。

“一带一路”地区复杂多变的政治局势使得大部分沿线国家对武器装备需求上升。目前沿线与我国有军贸往来的国家中，既有长期合作的传统市场，也有不断推进的主流市场，还有亟待开发的新兴市场。“一带一路”地区作为全球最大的军贸市场，占全球军贸总规模的 50%-60%。未来 10 年，仅中东地区的军贸市场总额就将达到 1,100 亿美元，蕴藏着巨大市场潜力。

外销产品不断丰富，市场占有率不断提升。公司拥有多型号防务雷达，产品已销售至“一带一路”及全球 20 余个国家和地区。2020 年，公司继续加强市场拓展，成功落实某国某机载型雷达出口项目，实现该技术体制雷达首次批量化出口；成功中标某新型防空雷达项目，进一步扩大了公司出口产品名录、巩固公司军贸市场优势地位；一型系统、四型雷达获得出口立项批复，将进一步丰富公司军贸产品谱系。此外，公司通过积极推进联合研发、合作生产等新型业务模式，促进装备出口和技术出口双核发展。

产品高性价比，具有国际市场竞争能力。以 JF-17“枭龙”战机为例，

据报道，巴基斯坦和缅甸谈判出售的“枭龙”单价仅为 1800 万美元。即使是装备了有源相控阵雷达、各方面性能有较大幅度提高的“枭龙”Block 3，外界认为其单价也将控制在 4000 万美元以下。瑞典萨博公司的 JAS-39 “鹰狮”曾一度被认为是可与“枭龙”一争高低的“质优价廉型”轻型高性能战斗机，但最新的 JAS-39E “鹰狮”的实际售价超过 5000 万美元。

6.3 十四所优质资产有望持续注入

十四所或不再从事军贸雷达业务，若有新型号获出口批复，相应资产有望注入上市公司。十四所已将获得国家批准的全部外销雷达型号及对应的内销雷达型号注入上市公司，十四所本级不再拥有获得出口许可的雷达型号。同时，十四所关于避免同业竞争承诺，“本单位及本单位控制的其他企业不会直接或间接地从事任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务”。

随着我国军备大力进军国际军贸中高端领域，相关优质资产注入高度可期。我国军用装备大力进军国际军贸中高端领域，更多的国内现役装备有望转为外贸型号出口国际市场。一方面，可以树立口碑和品牌，让世界军备界感受“中国制造”的优势，在国际军贸市场上打造响亮的“中国品牌”；另一方面，现役装备也可在一定程度上通过增加产量来降低成本。我们预计，未来十四所有望有更多新型号获得军贸出口立项，相应优质资产注入上市公司可期。

7 盈利预测与估值

我们预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 46.81、57.49、70.99 亿元，同比增长 30%、23%、23%；归母净利润为 6.21、8.27、10.87 亿元，同比增长 33%、33%、31%，当前股价对应 PE 为 31、23、17 倍，给予公司“强烈推荐”评级。

图表34： 分业务收入预测表

年份	2020	2021E	2022E	2023E
雷达整机和子系统				
营业收入/百万元	2284.92	3285.50	4129.33	5216.72
毛利率/%	26.62	28.00	28.00	29.00
工业软件及智能制造				
营业收入/百万元	376.71	452.05	542.46	650.95
毛利率/%	36.98	36.98	36.98	36.98
轨道交通控制系统				
营业收入/百万元	892.04	892.04	1025.84	1179.72
毛利率/%	13.22	11.50	13.25	15.00
其他业务				
营业收入/百万元	51.87	51.87	51.87	51.87
毛利率/%	57.51	57.51	57.51	57.51

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表35: 可比公司估值表

证券代码	证券简称	EPS (元)			P/E		
		2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
600990. SH	四创电子	1.34	1.67	2.08	28.62	22.92	18.42
002413. SZ	雷科防务	0.15	0.17	—	43.77	38.06	—
300065. SZ	海兰信	0.16	0.22	0.30	61.90	47.02	34.47
	平均值				44.76	36.00	26.45
600562. SH	国睿科技	0.50	0.67	0.88	30.50	22.92	17.44

资料来源: Wind, 方正证券研究所

注: 除国睿科技外, 其他公司采用 Wind 一致盈利预测

8 风险提示

国际政治格局变化导致产品外销不及预期; 国内军方武器装备采购不及预期; 轨交等民用市场发展不及预期。

附录：公司财务预测表

单位：百万元

资产负债表	2020	2021E	2022E	2023E	利润表	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	6656	6889	8241	9972	营业总收入	3606	4681	5749	7099
货币资金	1071	1936	2252	2706	营业成本	2710	3462	4227	5139
应收票据	289	355	436	539	税金及附加	11	17	20	24
应收账款	2801	2205	2708	3343	销售费用	60	77	95	117
其它应收款	36	36	44	55	管理费用	98	128	157	194
预付账款	25	32	39	47	研发费用	175	227	279	344
存货	2086	1977	2414	2935	财务费用	-8	-15	-21	-25
其他	637	703	784	887	资产减值损失	-1	0	0	0
非流动资产	1118	1132	1129	1107	公允价值变动收益	0	0	0	0
长期投资	825	825	825	825	投资收益	0	0	0	0
固定资产	217	237	238	219	营业利润	578	770	973	1279
无形资产	34	29	25	22	营业外收入	0	0	0	0
其他	41	41	41	41	营业外支出	1	0	0	0
资产总计	7773	8021	9370	11079	利润总额	578	770	973	1279
流动负债	3414	3040	3562	4185	所得税	112	149	146	192
短期借款	0	0	0	0	净利润	466	621	827	1087
应付账款	2340	1859	2270	2760	少数股东损益	-1	0	0	0
其他	1074	1180	1291	1424	归属母公司净利润	466	621	827	1087
非流动负债	38	38	38	38	EBITDA	602	840	1059	1387
长期借款	0	0	0	0	EPS (元)	0.38	0.50	0.67	0.88
其他	38	38	38	38					
负债合计	3452	3078	3600	4223	主要财务比率	2020	2021E	2022E	2023E
少数股东权益	7	7	7	7	成长能力				
股本	1242	1242	1242	1242	营业总收入	210.74%	29.84%	22.81%	23.48%
资本公积	1805	1805	1805	1805	营业利润	1197.20%	33.26%	26.24%	31.46%
留存收益	1270	1891	2718	3805	归属母公司净利润	1021.30%	33.20%	33.05%	31.46%
归属母公司股东权益	4315	4936	5763	6849	获利能力				
负债和股东权益	7773	8021	9370	11079	毛利率	24.83%	26.05%	26.48%	27.61%
					净利率	12.94%	13.27%	14.38%	15.31%
现金流量表	2020	2021E	2022E	2023E	ROE	10.81%	12.59%	14.35%	15.87%
经营活动现金流	396	949	400	538	ROIC	19.06%	29.73%	31.77%	33.67%
净利润	466	621	827	1087	偿债能力				
折旧摊销	50	69	87	106	资产负债率	44.40%	38.37%	38.42%	38.11%
财务费用	-1	0	0	0	净负债比率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
投资损失	0	0	0	0	流动比率	1.95	2.27	2.31	2.38
营运资金变动	-113	258	-514	-655	速动比率	1.34	1.62	1.64	1.68
其他	-6	0	0	0	营运能力				
投资活动现金流	-493	-84	-84	-84	总资产周转率	0.67	0.59	0.66	0.69
资本支出	-26	-84	-84	-84	应收账款周转率	2.12	1.87	2.34	2.35
长期投资	-468	0	0	0	应付账款周转率	2.48	2.23	2.78	2.82
其他	0	0	0	0	每股指标(元)				
筹资活动现金流	442	0	0	0	每股收益	0.38	0.50	0.67	0.88
短期借款	0	0	0	0	每股经营现金	0.32	0.76	0.32	0.43
长期借款	0	0	0	0	每股净资产	3.47	3.97	4.64	5.52
普通股增加	572	0	0	0	估值比率				
资本公积增加	1453	0	0	0	P/E	44.79	30.50	22.92	17.44
其他	-1584	0	0	0	P/B	4.90	3.84	3.29	2.77
现金净增加额	345	865	316	454	EV/EBITDA	33.35	19.60	15.23	11.31

数据来源：wind 方正证券研究所

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；
推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；
中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；
减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明：

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；
中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；
减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

地址	网址： https://www.foundersc.com	E-mail： yjzx@foundersc.com
北京	西城区展览馆路48号新联写字楼6层	
上海	静安区延平路71号延平大厦2楼	
上海	浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室	
深圳	福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层	
广州	黄埔大道西638号农信大厦3A层方正证券	
长沙	天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层	